Sí, es perfectamente viable armar la documentación técnica y de ingeniería completa, paso a paso y módulo por módulo, tomando como núcleo el documento de requerimientos técnicos de la Suite Caja Notarial 1 e integrando las directrices de gestión previsional y las arquitecturas de inteligencia artificial documental y fe pública disponibles en las fuentes 1-3.
Para garantizar que la suite resuelva los defectos identificados en sistemas anteriores —como enlaces rotos en la recuperación de contraseñas, visualización defectuosa de estados contables, scrolls horizontales excesivos y falta de validación estricta en comprobantes 4, 5—, el desarrollo se sustentará en el stack tecnológico confirmado: **Python con FastAPI** en el backend, **PostgreSQL** para la persistencia transaccional con precisión decimal exacta, y **React con TypeScript** estructurado bajo un framework moderno para soportar tanto el panel administrativo y el portal de autogestión de escribanos como el sitio público con CMS 1, 6-8.

Mapa Modular Propuesto para la Documentación Técnica

Para abordar la construcción integral de la suite desde cero y sin omitir reglas de negocio ni criterios de seguridad, se propone generar una serie secuencial de **documentos técnicos exhaustivos**, organizados en los siguientes módulos:

- **Módulo 1: Fundamentos de Arquitectura, Entorno y DevOps (Core & Setup)**
- **Alcance:** Estructura del repositorio monorepo/multirepo, configuración de Docker y entornos (Desarrollo, Staging, Producción) 9, conexión a PostgreSQL con SQLAlchemy/Alembic 7, configuración base de FastAPI con OpenAPI automático 7, 10 y directivas para agentes de programación (AGENTS.md) para evitar modificaciones no autorizadas en reglas financieras 11, 12.
- **Módulo 2: Autenticación, Control de Acceso y Gestión de Identidades (IAM & RBAC)**
- **Alcance:** Matriz de roles y permisos estricta verificada siempre en el servidor (SEC-01: Administrador, Caja, Tesorería, Escribano, Auditor, Público) 13, 14, autenticación JWT/cookies seguras 15, segundo factor de autenticación (2FA) 16, 17, flujo de restablecimiento de contraseña con tokens de un solo uso bajo dominio público real (SEC-04) 14, 18 y auditoría inmutable de accesos (SEC-03) 14.
- **Módulo 3: Padrón de Afiliados, Escribanos y Registros Notariales**
- **Alcance:** Modelo de datos relacional para escribanos titulares, adscriptos y registros 4, 19, trazabilidad de matrículas y estados (activo, suspendido, cesante), validación estricta de CUIT y datos de contacto, prevención de duplicados y conservación inalterable del historial de cambios sin borrado físico (DIR-01 a DIR-04) 20, 21.
- **Módulo 4: Motor Paramétrico de Aportes y Reglas de Negocio Previsionales**
- **Alcance:** Catálogo paramétrico para aportes previsionales y asistenciales con vigencias temporales 4, 22, configuración de importes fijos, porcentajes sobre escrituras, mínimos, máximos, tasas de interés por mora y redondeos (PAR-01, PAR-02) 17, 22, garantizando la inmutabilidad histórica para que ninguna modificación altere silenciosamente boletas preexistentes (PAR-03) 18, 23.
- **Módulo 5: Declaraciones Juradas (DDJJ), Liquidación de Protocolos y Boletas de Pago**
- **Alcance:** Circuito de carga de declaraciones juradas por período y escribano 4, 17, motor de cálculo en servidor según las reglas vigentes 17, 18, emisión de boletas de

pago con identificador único, código de barras/QR y generación de PDF verificable (DDJJ-01 a DDJJ-03) 24.

- **Módulo 6: Gestión de Pagos, Comprobantes y Conciliación de Tesorería**
- **Alcance:** Carga de comprobantes por los escribanos con sanitización y validación estricta de extensiones y tipo MIME real (DDJJ-04) 24, 25, desacoplamiento de estados (declarado, boleta emitida, comprobante adjunto, pago confirmado) para evitar confusiones operativas (DDJJ-05) 24 y panel de revisión y conciliación manual/bancaria para Tesorería (DDJJ-06) 13, 22.
- **Módulo 7: Reportes Financieros, Historial y Auditoría Transversal**
- **Alcance:** Reportes de recaudación y escrituras con filtros por fecha, período y estado 4, 23, tablas responsivas con paginación y cabeceras fijas (eliminando scrolls infinitos) (REP-03) 26, conciliación exacta entre pantalla y exportaciones en XLSX/CSV (REP-02) 23, 25 y registro de eventos de auditoría (quién, qué, cuándo, valores anteriores y nuevos) (SEC-03) 14, 19.
- **Módulo 8: Sitio Institucional Público y CMS de Estados Contables**
- **Alcance:** Publicación de contenidos institucionales (autoridades, leyes, reglamentaciones, noticias) 4, 26, gestor documental con verificación de integridad de archivos PDF (impidiendo páginas de error o enlaces caídos) (WEB-01, WEB-02) 4, 25, 26 y arquitectura optimizada para rendimiento y posicionamiento público 7, 10.
- **Módulo 9: Servicios Previsionales, Préstamos y Beneficios al Afiliado**
- **Alcance:** Extensión funcional para préstamos personales e hipotecarios según estándares de cajas previsionales 27-29, parametrización de líneas de crédito con amortización de cuotas, topes de afectación de ingresos netos (25%–30%) 30-32, cálculo de intereses vinculados a tasas oficiales 33, 34 y control de fiadores o garantías 35, 36.
- **Módulo 10: Inteligencia Artificial Asistencial y Automatización Notarial**
- **Alcance:** OCR con visión por computadora para lectura automática de DNI y extracción estructurada de comparecientes y escrituras 37, 38, asistente de validación previa de minutas 38 e incorporación de workflows agénticos como herramientas coadyuvantes bajo el principio ineludible de *Human in Command* (supervisión humana experta del notario) 39-41.
- **Módulo 11: Estrategia de Migración de Datos, Auditoría Previa y Puesta en Marcha**
- **Alcance:** Metodología de auditoría de esquemas y volúmenes preexistentes sin comprometer datos sensibles 1, 9, 42, scripts de limpieza, normalización y cotejo de saldos históricos, pruebas de corte (dry-runs) y planes de contingencia/reversa 42, 43.

Estructura de Entrega de cada Documento Técnico

Cada entrega modular contendrá:

- **Especificación Funcional y Reglas de Negocio:** Flujos y restricciones del dominio previsional notarial.
- **Modelo de Datos:** Esquemas DDL en PostgreSQL y modelos relacionales en SQLAlchemy con tipos decimales exactos (Numeric) para valores monetarios 6.
- **Contratos de API (FastAPI):** Definición de schemas Pydantic (entrada/salida), endpoints RESTful con códigos HTTP semánticos y dependencias de seguridad/permisos.

- **Diseño Frontend (React + TypeScript):** Arquitectura de componentes, interfaces de usuario, validación de formularios y consumo seguro de la API.
- **Seguridad y Pruebas Automatizadas:** Validaciones negativas, tests unitarios con pytest y criterios de aceptación específicos 12, 18.

¿Te parece adecuado este desglose y orden de trabajo para dar inicio formal a la redacción y entrega del **Módulo 1: Fundamentos de Arquitectura, Entorno y DevOps**?